ICS XXXXXXX
CCS X XX

ZJSEE

浙 江 省 电 力 学 会 标 准

T/ZJSEE XXXX-YYYY

空调感知能力设备技术规范
第 4 部分：空调监控智能插座

Technical specification for air conditioning perception equipment
Part4: Intelligent socket of air conditioner monitor

（征求意见稿）

20XX-XX-XX 发布　　20XX-XX-XX 实施

浙江省电力学会　发布

目　　次

前言 III
1 范围 4
2 规范性引用文件 4
3 术语和定义 5
4 技术要求 6
4.1 功能架构 6
4.2 基本参数 6
4.3 分类 7
4.4 插头与插座 7
4.5 产品认证 7
4.6 结构 8
4.7 状态指示与数据显示 8
4.8 安装固定 9
4.9 外观与标志 9
4.10 功能要求 9
4.11 性能要求 10
5 试验方法 13
5.1 一般试验条件 13
5.2 一般检查 13
5.3 功能测试 14
5.4 测量准确度试验 16
5.5 功率消耗试验 18
5.6 结构与结构试验 18
5.7 电源影响试验 19
5.8 绝缘性能试验 19
5.9 湿热试验 19
5.10 电磁兼容试验 19
5.11 连续通电稳定性试验 21
5.12 防触电保护试验 21
6 检验规则 21
6.1 检验分类 21

6.2 试验项目明细表.....21
6.3 出厂检验.....22
6.4 验收检验.....22
6.5 全性能试验.....22
6.6 抽样方案.....22
6.7 判定规则.....23
7 包装、运输、贮存.....23
7.1 包装.....23
7.2 运输.....23
7.3 贮存.....23

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

T/ZJSEE XXXX—YYYY 空调感知能力设备技术规范系列标准分为以下6个部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：智慧能源单元；

——第3部分：低压负荷监控单元；

——第4部分：空调监控智能插座；

——第5部分：智能温湿度传感器；

——第6部分：多联式空调机组控制单元。

本文件是T/ZJSEE XXXX.4—YYYY 空调感知能力设备技术规范 第4部分：空调监控智能插座。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别的责任。

本文件由浙江省电力学会提出。

本文件由浙江省电力学会用电专业委员会归口和解释。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：XXX、XXX。

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至浙江省电力学会标准工作委员会（地址：浙江省杭州市南复路1号，邮编：310008，网址：http://www.zjsee.org/，邮箱：zjseeorg_bz@163.com）。

空调感知能力设备
第 4 部分：空调监控智能插座

1 范围

T/ZJSEE XXXX 的本文件规定了应用于电力负荷管理系统的空调感知能力设备中空调监控智能插座（以下简称智能插座）的技术要求、试验方法、检验规则等。

本文件适用于空调监控智能插座的制造、采购、检验、使用和验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1002—2021 家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸

GB/T 2099.1—2021 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求

GB/T 2099.3—2023 家用和类似用途插头插座 第 2-5 部分：转换器的特殊要求

GB/T 2423.3—2016 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.5—2019 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ea 和导则：冲击

GB/T 2423.10—2019 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc：振动(正弦)

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 4208—2017 外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 5169.11—2017 电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)

GB/T 13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 16935.1—2023 低压供电系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验

GB/T 17215.211—2021 电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备

GB/T 17626.2—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2023 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6—2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8—2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 17626.12—2013 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验

DL/T 698.45 电能信息采集与管理系统第 4-5 部分：通信协议——面向对象的数据交换协议

T/ZJSEE XXXX.1—YYYY 空调感知能力设备技术规范 第 1 部分：总则

T/ZJSEE XXXX.2—YYYY 空调感知能力设备技术规范 第 2 部分：智慧能源单元

3 术语和定义

GB/T 2099.1—2021、GB/T 2099.3—2022 以及 T/ZJSEE XXXX.1 界定的以及下列术语和定义适用于本部分。为了便于使用，以下重复列出了 GB/T 2099.1—2021、GB/T 2099.3—2022 以及 T/ZJSEE XXXX.1 中的某些术语和定义。

3.1

插头 plug

预期为一般人员频繁使用,具有用于与插座的插套插合的插销,并且装有用于软缆电气连接和机械定位部件的电器附件。

[来源：GB/T 2099.1—2021，3.1]

3.2

插座 socket-outlet

预期为一般人员频繁使用,具有用于与插头的插销插合的插套,并且装有用于连接线缆的端子或端头的电器附件。

[来源：GB/T 2099.1—2021，3.2]

3.3

转换器 adaptor

由一个插头部分和一个或多个插座部分组成一个整体单元的移动式电器附件，其具有或不具有集成的附加功能，允许一个或多个插头连接到一个插座，该插座和插头属于我国插头插座系统。

[来源：GB/T 2099.3—2022，3.101]

3.4

空调感知能力设备 air conditioning perception equipment

可通过信号量测、通信采集以及数据分析等方式感知空调机组一种或多种运行状态的一类监控装置的统称，空调机组运行状态包含运行负荷、空调设定温度、回风温度、循环水温度等与空调机组运行状态关联的数据或控制参数，部分空调感知能力设备具备改变空调机组运行状态的能力。

[来源：T/ZJSEE XXXX.1—YYYY，3.13]

3.5

智慧能源单元 Customer smart energy service Terminal Unit

连接用户侧其他空调感知能力设备或空调集中控制系统，执行空调设备及系统的运行状态数据采集、分析处理以及空调运行控制任务，并与电力负荷管理系统进行信息交互，实现负荷调控的空调感知能力设备。

[来源：T/ZJSEE XXXX.1—YYYY，3.14]

3.6

空调监控智能插座 Intelligent socket for air conditioning monitoring

具有负荷监测、电能计量、开关控制、空调红外遥控信号收发以及环境温度监测等附加功能的单相固定式插座或转换器，支持高速电力线载波通信和高速无线通讯，适用于分体式空调的空调感知能力设备。

[来源：T/ZJSEE XXXX.1—YYYY，3.16]

3.7

双模通信 High-speed dual-mode communication

采用电力线高速载波和基于 OFDM(正交频分复用)的高速无线通信技术进行数据传输的通信技术。

[来源：T/ZJSEE XXXX.1—YYYY，3.20]

4 技术要求

4.1 功能架构

智能插座由微处理器、电源模块、电源模块、温湿度传感器、ESAM、双模通信模块、红外通信部件，以及插头（或接线端子）、插座、外壳等机械部件等组成，功能架构见图 1。

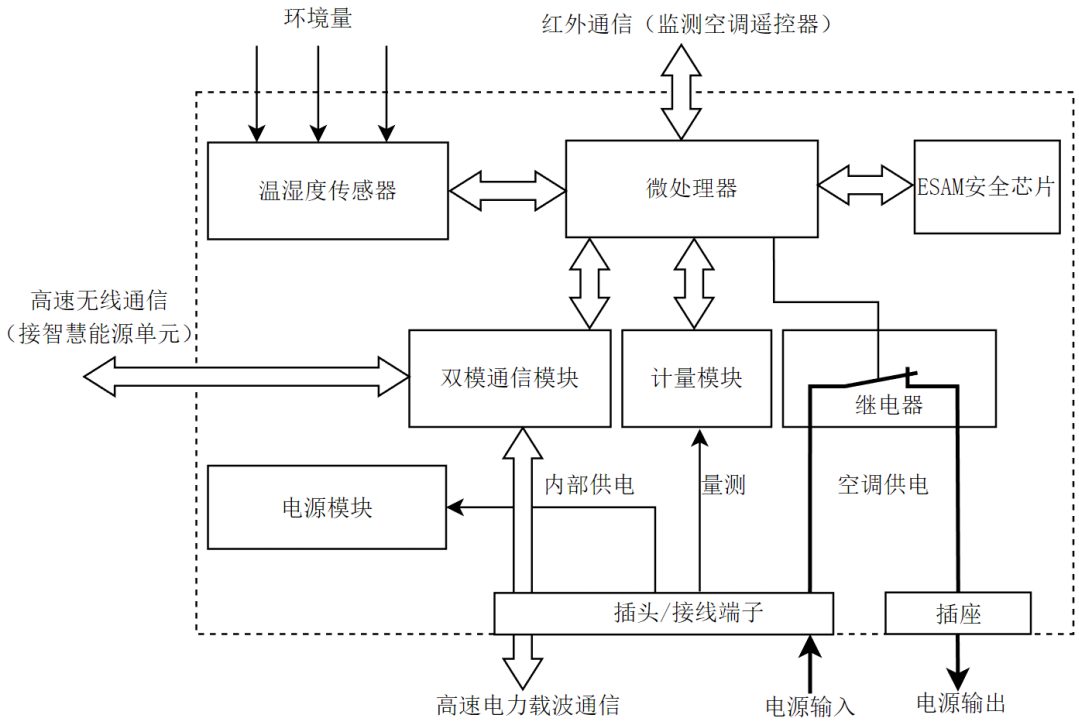


图1 智能插座功能架构

4.2 基本参数

4.2.1 正常工作气候条件

智能插座的正常工作气候环境条件应满足以下要求：

——环境温度：环境温度：－5 ℃～＋40 ℃，温度变化率≤10 ℃/h；

——相对湿度：5%～95%。

——大气压力：86kPa～106kPa。

4.2.2 供电条件

智能插座采用交流单相供电，要求如下：

——额定电压：250 V，允许偏差—30%～＋10%；

——标称频率：50 Hz，允许偏差—6%～＋2%。

4.2.3 电流规格

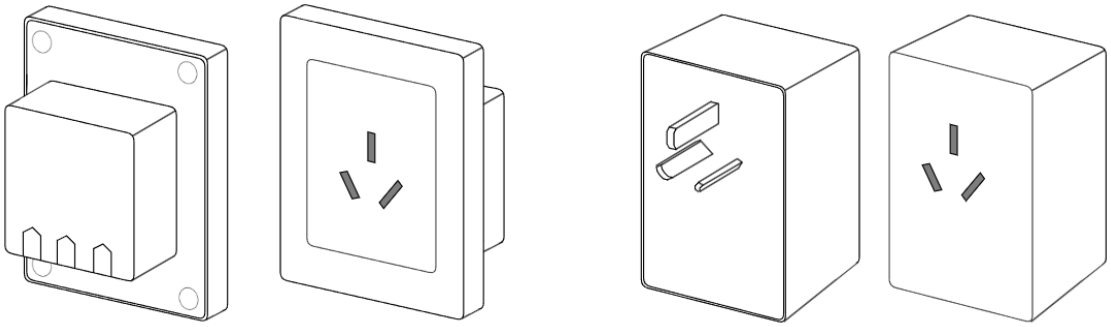
智能插座按照额定电流可分为 10 A、16 A 两种规格，对应的最大功率分别为 2500 W、4000 W。

4.3 分类

智能插座按结构型式分为以下两种基本类型：

A 型，即**固定式插座**，智能插座以固定式单相插座为基础，集成负荷监测、电能计量、开关控制、空调红外遥控信号收发、环境温度监测以及双模通信等功能，外形结构基本样式可参考图 2a)；

B 型，即**转换器**，智能插座以一插头和一插座组成的转换器为基础，集成负荷监测、电能计量、开关控制、空调红外遥控信号收发、环境温度监测以及双模通信等功能，外形结构基本样式可参考图 2 图 2b)。



a） 智能插座 A 型（固定式插座）　　b） 智能插座 B 型（转换器）

图2 智能插座类型示意图

4.4 插头与插座

4.4.1 插头与插座的通用要求

智能插座 A 型、B 型上采用的插头、插座应符合 GB/T 2099.1—2021，并符合下列规定：

a） 插头与插座应采用单相两极带接地型式，基本参数和尺寸应符合 GB/T 1002—2021；

b） 插座无保护门设计；

c） 智能插座 A 型的插座属于暗装固定式插座（结构 A）。

4.4.2 转换器的特殊要求

智能插座 B 型应具备转换器的功能，其功能与性能符合 GB/T 2099.3—2022。

4.5 产品认证

智能插座应取得强制性产品认证证书（3C 证书）。

4.6 结构

4.6.1 外壳与防护

智能插座的外壳与防护应符合以下要求：

a) 外壳采用非金属材料，应符合 GB/T 5169.11—2017 规定的 750℃灼热丝试验；

b) 防护性能应符合 GB/T 4208—2017 规定的 IP20 等级，即防止 12.5mm 直径以上固体进入。

4.6.2 特殊要求

智能插座的结构设计除符合 4.4 外，实际结构应在保留插座、转换器基本特征的基础上，为集成智能化功能进行优化设计，包括且不限于下列优化措施：

a) 应通过结构及材料优化，提高温湿度传感器与智能插座内部热源间的热阻，减弱或消除智能插座温升对温湿度测量值的影响；

b) 红外信号收发模块可集成在智能插座上，红外通信窗口开在壳体表面；也可采用分离式结构，模块经通信线缆从智能插座上引出并固定在适宜的红外信号接收位置，见图 3，通信线缆长度应不小于 2m，红外信号收发模块宜采用背胶粘贴固定。

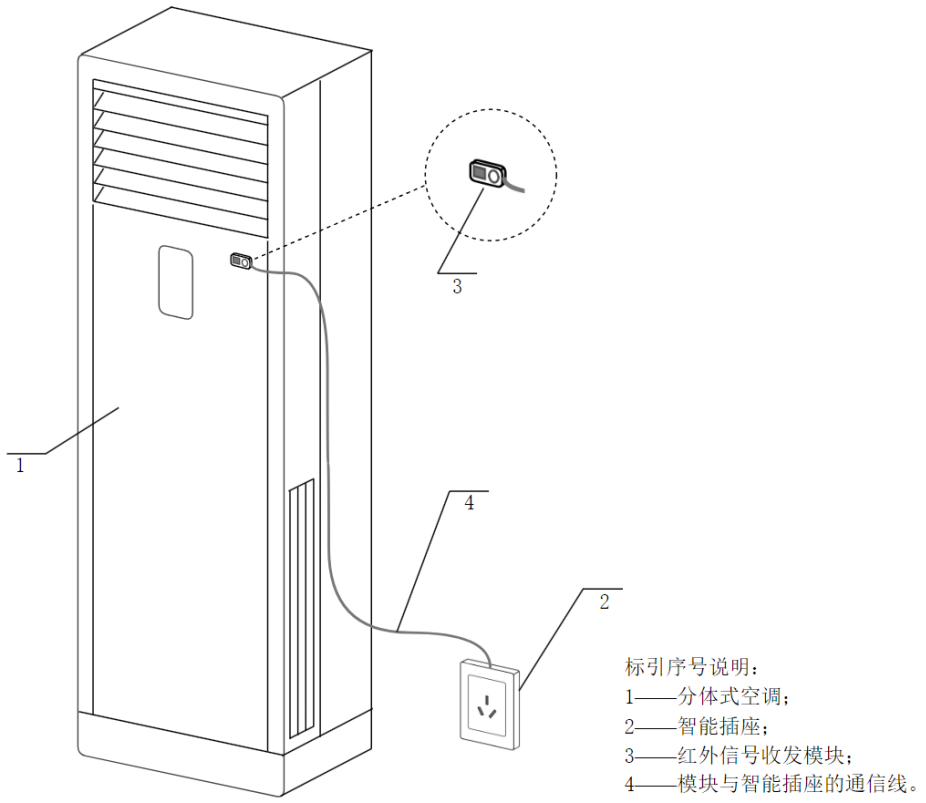


图3 红外信号收发模块与智能插座分离的示意

4.7 状态指示与数据显示

智能插座应具备至少一个 LED 指示灯，能指示运行和通信的当前状态。

智能插座可具备按键及显示功能，支持轮显和按键显示，并满足下列要求：

a) 显示元件宜采用单色液晶屏；

b) 按键可采用机械按键或薄膜按键；

c) 依序显示当前电压、有功功率、温度和相对湿度数据等；

d） 显示当前双模通信连接状态；
e） 数据刷新频率不低于 1 次/min；
f） 电压数据分辨力不低于 0.1V、功率数据分辨力不低于 0.01kW；
g） 温度数据分辨力不低于 0.1℃，相对湿度数据分辨力不低于 1%；
h） 显示与其量值相对应的符号、单位。

4.8 安装固定

智能插座 A 型应与明装或暗装式一位 86 型安装盒相适配，经 M4 螺钉固定在安装盒上，插座侵入安装盒的深度不应超过 30mm。

智能插座 B 型通过插销与单相两极带接地型式插座的插套适配，靠插销与插套的配合固定。

4.9 外观与标志

智能插座的结构外观不应有划伤、玷污等痕迹，外露件（包含外置、外延部件及线缆）不能有影响工作性能的机械损害或脱落。

智能插座的插头与插座上应有标志，标志应符合 GB/T 2099.1-2021、GB/T 2099.3-2022 的规定，外观标识应清晰不褪色，宜采用压印、铸、压、刻等办法制成标志。智能插座的外壳表面应有标志，应包含产品名称、产品型号、厂商名称或商标或识别标志等信息，还可包含通信类型、工作指示灯、红外通信等的标志信息。

智能插座如果配置了液晶显示屏，显示屏所显示内容应清晰，无叠字和缺笔画现象，小数点、极性、单位符号等显示状态应正确。

4.10 功能要求

4.10.1 基本功能

智能插座应具备单相固定式插座或转换器的功能，从电源侧取电并供给空调等用电设备。

4.10.2 负荷监测与电能计量

智能插座应内置交流采样电路与电能计量芯片，能实现用户侧分体式空调的功率、电压、电流、功率因数等电气量参数的监测及电能计量。

智能插座应具备电能量清零功能。

4.10.3 环境温湿度监测

智能插座宜采用半导体集成芯片作为温湿度传感器，应能实时测量室内环境的温度、相对湿度，并记录和持续更新数据。

在无相对湿度监测需求时，智能插座可采用金属热电偶作为温度敏感器件，能实时测量室内环境的温度，并记录和持续更新数据。

4.10.4 通信方式及协议

智能插座与智慧能源单元的通信方式应采用双模通信或微功率无线通信方式，符合 T/ZJSEE XXXX.1 的规定。

智能插座与智慧能源单元的应用层通信协议应符合 DL/T 698.45 及其备案文件，且同时符合 T/ZJSEE XXXX.2—YYYY 附录 A DL/T 698.45 的智慧能源单元扩展部分。

4.10.5 红外遥控信号感知

智能插座应内置或外接红外接收器，具备波长为 940nm 的 38kHz 红外遥控信号接收与解调能力。智能插座应能对接收到的信号编码进行识别并记录红外遥控器对空调的操作内容。

4.10.6 红外遥控信号发射

智能插座应内置或外接红外发射器，具备波长为 940nm 的 38kHz 红外遥控信号调制与发射能力。智能插座应能根据智慧能源单元下发的空调控制字，以分体式空调支持的空调厂商红外通信协议发射红外遥控信号，进行温度设置、工作模式更改、开关机等操作。

4.10.7 开关控制

智能插座应内置继电器模块，在接收到智慧能源单元下发的开关控制指令后，能在额定电流条件下进行拉合闸操作，继电器触点寿命不低于 5×10^4 次。

智能插座应具备交流电过零点检测电路，在拉闸时默认只输出 1 次继电器控制信号，在交流电过零点时刻进行拉闸，断开插座电源输出，使空调断电关机；拉闸 300ms±100ms 后自动在交流电过零点时刻重新合闸，允许插座电源输出，使空调通电待机。

4.10.8 控制约束

智能插座在执行空调负荷柔性控制，即红外遥控信号发射时，应支持以下约束：

a) 智能插座应能存储空调当前的模式字参数，避免在更改空调设置温度的同时，改变分体式空调的运行模式、开关机状态以及风量大小、风向、灯光显示状态；

b) 对于未开机的空调，智能插座即使收到空调温度控制指令、工作模式变更指令，也不应发出红外信号，避免空调开机增加负荷。

4.10.9 状态指示

智能插座应具有指示运行、通信、空调匹配状态的指示灯，可通过灯闪烁节奏区分状态，符合 0。

表1 状态指示灯

状态	颜色	说明
运行	红色	上电能正常运行时闪烁 3 次，每次间隔两秒，然后熄灭
通信		双模通信模块在载波或无线通信时，通信地址匹配则快速闪烁
空调匹配		采用品牌空调遥控编码库开机配对，当进入匹配状态时快速闪烁，协议匹配成功则长亮三秒后熄灭

4.10.10 信息安全

智能插座应满足 T/ZJSEE XXXX.1 对信息安全的规定。

对智能插座进行参数设置、电量清零、开关控制和对空调进行红外遥控等操作时，应先进行密钥协商与身份认证，通过后智能插座才能对安全传输单元的数据进行加解密处理，并执行操作。

4.11 性能要求

4.11.1 参比条件

智慧能源的部分性能要求对应的参比条件有：

——参比电压：220V，允许偏差±1%；

——参比频率：标称频率，允许偏差±0.3%；
——参比温度：23℃，允许偏差±2℃；
——参比湿度：40%～60%。

4.11.2 功耗

智能插座在施加参比电压达到热稳定后，自身功耗应符合以下要求：
a) 智能插座在未通讯时的静态功耗不应高于 1W、2VA；
b) 智能插座在进行数据传输或红外发射时，瞬时功耗不高于 2W、10VA。

4.11.3 机械振动与冲击

智能插座应能承受正常运行及常规运输条件下的机械振动和冲击而不造成失效和损坏。
a) 机械振动强度要求如下：
   1) 频率范围：10Hz～150Hz；
   2) 交越频率：60Hz；
   3) 频率＜60Hz，位移幅值：0.075mm；
   4) 频率＞60Hz，加速度幅值：9.8m/s^2(1g)。
b) 冲击强度要求如下：
   1) 脉冲波形：半波正弦波；
   2) 峰值加速度：30g_n(300m/s^2)；
   3) 冲击时间：18ms。

4.11.4 温湿度监测性能

智能插座的温湿度监测性能应符合表 2 。

表2 温湿度监测性能

性能	温度	相对湿度
测量范围	－20℃～60℃	0%～100%
基本误差	±0.5℃[a]	±3%[b]
最大允许误差	±1℃	±5%
分辨力	0.1℃	0.1%
响应时间	≤1min	≤1min
长期稳定性	＜0.1℃/y	＜1%RH/y
[a] 20℃条件下； [b] 20℃，相对湿度 60%条件下。		

4.11.5 负荷监测与电能计量性能

智能插座在 4.11.1 给定的参比条件下，电压、电流的测量基本误差应不高于±1%。智能插座的电流要求还应符合表 3 。

表3 电流要求

电流规格	10A	16A
启动电流 I_{st}	10mA	16mA
最小电流 I_{min}	100mA	100mA
转折电流 I_{tr}	200mA	300mA
最大电流 I_{max}	10A	16A
注：电流分类见GB/T 17215.211-2021的规定。		

智能插座在 4.11.1 给定的参比条件下，有功固有误差应在表 4 给出的基本最大允许误差极限值内。

表4 基本最大允许误差

电流 I	功率因数	百分数误差极限（%）
$I_{tr} \leqslant I \leqslant I_{max}$	1	±2.0
	0.5L 到 1 到 0.8C	±2.0
$I_{min} \leqslant I \leqslant I_{tr}$	1	±2.0
	0.5L 到 1 到 0.8C	±2.0

4.11.6 电源影响

4.11.6.1 抗接地故障能力

智能插座在 1.9 倍的参比电压下，4h 内不应出现损坏。供电恢复正常后，智能插座应正常工作。

4.11.6.2 欠压

智能插座在 70%的参比电压下，应能正常通信、跳闸。

4.11.7 绝缘电阻

智能插座供电回路（插头的插销或插座的电源端子）与外壳或接地极之间施加双极性 500 V 直流电压，绝缘电阻不低于 5 MΩ，湿热测试条件下不低于 2 MΩ。

4.11.8 绝缘强度

智能插座供电回路（插头的插销或插座的电源端子）与外壳或接地极之间应能耐受 1500 V，50 Hz 的交流电压，历时 1 min 的绝缘强度试验。试验时不得出现击穿、闪络现象，泄漏电流应不大于 5 mA。

4.11.9 电磁兼容性

智能插座的电磁兼容性能应符合表 5 ，验收准则应符合**错误!未找到引用源。**。

表5 电磁兼容性能

抗扰度试验项目	基础标准	试验值	试验回路	验收准则
静电放电	GB/T 17626.2	空气放电 8kV	整机(仅水平、垂直板)	B
射频电磁场辐射	GB/T 17626.3	10V/m(80MHz～1GHz) 3V/m(1.4GHz～2GHz) 1V/m(2.0GHz～2.7GHz)	整机	A

抗扰度试验项目	基础标准	试验值	试验回路	验收准则
工频磁场	GB/T 17626.8	30A/m	整机	A
电快速瞬变脉冲群	GB/T 17626.4	2kV(5/50ns，5kHz)	电源回路	B
浪涌(冲击)	GB/T 17626.5	2kV	电源回路	B
射频场感应的传导骚扰	GB/T 17626.6	10V/(150kHz～80MHz)	电源回路	A
电压暂降与短时中断	GB/T 17626.11	暂降 60%，持续 3000 周期 暂降 100%，持续 50 周期 暂降 100%，持续 1 周期	电源回路	B
振铃波	GB/T 17626.12	4kV(共模)、2kV(差模)	电源回路	B

表6　验收准则

验收准则	描述
A	试验时，功能的暂时降低或失去是不允许的；试验后设备不应损坏并能正常工作，各项功能正常、性能未降低
B	试验时，功能或性能暂时性降低或失去是允许的，如短时通信中断、液晶显示瞬时闪屏以及软件复位，但不发生错误动作（电源开关、控制输出），能自行恢复；试验后设备不应损坏并能正常工作，各项功能正常、性能未降低

4.11.10　自热影响

在通过额定电流且处于热平衡条件下，智能插座的自身发热不应达到影响智能插座正常工作，且应符合下列规定：

a)　智能插座插套、插销以及端子、端头上的温升对智能插座温度传感器所测得室内环境温度值的影响应不超过 1 ℃；

b)　有功误差的偏移极限为±1.0%。

5　试验方法

5.1　一般试验条件

5.1.1　气候环境

除试验方法中另有规定外，试验期间，环境条件应相对稳定，并符合下列要求：

——温度：15℃～35℃；

——相对湿度：45%～75%；

——大气压力：86～108kPa。

5.1.2　供电电源

除试验方法中另有规定外，试验时的电源条件为：

——电压：交流 220V，允许偏差±5%；

——频率：50Hz，允许偏差±0.2Hz。

5.2 一般检查

5.2.1 外观检查

目测检查智能插座外观，应符合 4.9 。

5.2.2 标识检查

依据 GB/T 2099.1—2021、GB/T 2099.3—2022，目测及检查智能插座的标志是否经久耐用，清晰易辨，目测标志及符号至少应包括下列内容：

——额定电流（A）；
——额定电压（V）；
——电源性质符号（～）；
——带电极（L）；
——中性极（N）；
——接地极（⏚）；
——产品型号；
——强制性产品认证标志（CCC）；
——厂商名称或商标或识别标志。

5.2.3 插头、插座的型式、参数与尺寸检查

采用 GB/T 1002—2021 要求的量规、游标卡尺和规定的试验方法对智能插座上的插头与插座进行型式、基本参数和尺寸检查，检查结果应符合 GB/T 1002—2021 对单相两极带接地插头、单相两极带接地插座的规定。

5.2.4 结构检查

智能插座还应做下列检查：

——检查结构防护，应符合 4.6.1 ；
——检查指示灯，若有显示屏及按键，应符合 4.7 ；
——检查智能插座的安装与固定情况，应符合 4.8 及 GB/T 2099.1—2021 或 GB/T 2099.3—2022；
——智能插座采用分离式结构时，通信线缆及红外收发组件应符合 4.6.2 。

5.3 功能测试

5.3.1 通用试验要求

功能试验系统架构见 T/ZJSEE XXXX.2—YYYY 的 6.4.1，智能插座应能与试验系统中的智慧能源单元通信，应能通过智慧能源单元中继与测试主机通信。

智能插座默认未启用安全模式，采用双模通信在非安全传输条件下进行通信。除非试验项目另有规定。

5.3.2 负荷监测与电能计量

智能插座接试验电源并接入模拟负载，通过智慧能源单元读取智能插座实时采集的电压、电流、功率、功率因数、电量等数据，与标准电能表测得的值进行比较，数据应一致，满足 4.10.2 的要求。

依据 4.10.10 安全防护的要求，测试主机先与智能插座进行密钥协商，建立安全传输机制，再下发电量清零指令，智能插座应可执行电量清零。

5.3.3 环境温湿度监测

通过智慧能源单元读取智能插座实时采集的温度与湿度数据，数据应与试验条件一致，满足 4.10.3 的要求。

5.3.4 本地通信

5.3.4.1 与智慧能源单元通信

测试主机通过配置智慧能源单元的通信参数、采集任务参数，验证智能电表应能按照 4.10.4 的规定，通过双模通信或微功率无线通信方式与智慧能源单元通信。

测试主机通过经智慧能源单元中继召测智能插座负荷数据的方式，检测智能插座本地通信质量，300 次通信的成功率应不低于 99%。

5.3.4.2 红外通信协议匹配

测试主机通过智慧能源单元下发进入红外通信协议匹配状态指令给智能插座，然后用载波频率为 38 kHz、红外波长为 940 nm 的空调红外遥控器对智能插座进行开机或关机操作，智能插座应能正确识别空调红外遥控通信协议，完成匹配。试验过程中，状态指示灯应符合 4.10.9 。

5.3.5 红外感知

智能插座在完成空调红外通信协议匹配后，将智能插座与空调红外遥控器放置在同一水平高度，并按下列要求进行红外感知能力试验：

a) 空调红外遥控器在距离智能插座 15m 的位置，沿垂直于智能插座红外接收器的角度，即红外线入射角为 0°，发射空调控制命令；
b) 空调红外遥控器在距离智能插座 8m 的位置，分别以入射角为±45°向智能插座红外接收器窗口发射空调控制命令；
c) 通过智慧能源单元读取智能插座中存储的空调控制模式字，与空调红外遥控器发出的工作模式、设置温度、风速等信息进行比较。

试验结果应符合 4.10.5 。

5.3.6 红外遥控及遥控约束

空调机组模拟装置上引出载波频率为 38 kHz、红外波长为 940 nm 的红外接收器，并与智能插座红外发送器放置在同一水平高度，保持 10 m 距离，并使红外线入射角为 0°，同时智能插座接入模拟负载，然后进行下列试验：

a) 按照 4.10.10 安全防护的要求，测试主机先设置智能插座进入安全模式，再与智能插座进行密钥协商，建立安全传输机制；
b) 将负载电流设为 500 mA，红外遥控器先对智能插座发送空调遥控指令，确定智能插座已保存当前的模式字参数；然后测试主机通过智慧能源单元控制智能插座发送红外遥控指令，对空调机组模拟装置分别进行开机、改变空调设置温度、切换工作模式、关机等控制操作，检查空调机组模拟装置收到的红外遥控信号内容，试验结果应符合 4.10.5 以及 4.10.7；
c) 将负载电流设为 0，测试主机通过智慧能源单元控制智能插座发送红外遥控指令，对空调机组模拟装置分别进行改变空调设置温度、切换工作模式等控制操作，检查空调机组模拟装置收到的红外遥控信号内容，试验结果应符合 4.10.7。

5.3.7 开关控制

被检智能插座应在下列条件下依序进行开关控制功能试验。

a) 智能插座接入负载电流为 5A 的模拟负载，负载的功率因数设定为 1；

b) 采用示波器监测负载上的交流电压波形变化；

c) 测试主机通过智慧能源单元向智能插座下发开关控制指令。

试验结果应符合 4.10.7 。

5.3.8 状态指示

按照 4.10.9 的规定，验证智能插座的指示灯应符合表 1 。

5.3.9 信息安全

被检智能插座启用安全模式，测试主机在未接入加密机，未能进行密钥协商与智能插座建立高级应用连接时，下发参数设置、清零、开关控制、红外遥控等命令，智能插座应不解释、不执行。

测试主机接入加密机并与智能插座经密钥协商建立高级应用连接后，下发参数设置、清零、开关控制、红外遥控等命令，智能插座应正确解释后执行。

试验结果应符 4.10.10 。

5.4 测量准确度试验

5.4.1 交采与有功误差

智能插座的交流采样与有功计量误差的测试接线如图 4 所示，测试应符合以下规定：

——检测条件：试验电压为参比电压；

——检测装置：有功电能准确度等级不低于 0.1 级的交流标准电能表；

——检测步骤：根据表 7 对试验电流、功率因数的要求，分别调节模拟负载运行状态至各试验点，通过智慧能源单元采集智能插座的测量值，与标准电能表的测量值比对，计算并记录各试验点的有功固有误差值；

智能插座在各试验点的有功固有误差试验结果应满足表 4 的要求，电压、电流误差应满足 4.11.5 的要求。

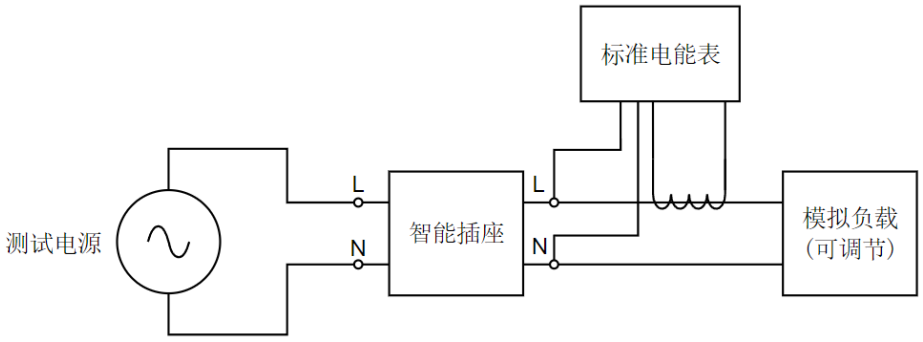


图4 有功误差测试接线示意图

表7 测定有功固有误差试验的试验点

电流 I	功率因数
I_{tr}	1
	0.5L

电流 I	功率因数
	0.8C
I_{tr}～I_{max} 之间的电流值	1
	0.5L
	0.8C
I_{max}	1
	0.5L
	0.8C

5.4.2 温度测量误差

智能插座的温度测量误差检测应符合以下规定：

——检测条件：使用温湿度标准箱作为温度误差试验装置，智能插座放置在标准箱中，试验中保持电源输入电压为参比电压；

——检测点选取：取温度为－20 ℃、－10 ℃、0 ℃、10 ℃、20 ℃、30 ℃、40 ℃、50 ℃、60 ℃共 9 个温度值作为检测点；

——检测步骤：每个检测点在达到温度设定值后稳定 10 min，然后读取并记录智能插座测量值与温湿度标准箱的参考值，继续调整温度设定值，进行下一个试验点，至所有试验点测试结束；

试验后，检查每个温度检测点的智能插座测量值与温湿度标准箱的参考值之差应符合表 2 的要求，其中 20 ℃试验点的误差应符合基本误差要求。

5.4.3 相对湿度测量误差

智能插座的相对湿度误差检测应符合以下规定：

——检测条件：使用温湿度标准箱作为湿度误差试验装置，智能插座放置在标准箱中，试验中保持电源输入电压为参比电压，温度恒定为 20 ℃；

——检测点选择：取相对湿度为 10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%共 9 个湿度试验点。

——检测步骤：当温度平衡后，设定相对湿度值，每个试验点在达到相对湿度设定值后稳定 10 min，然后读取并记录智能插座测量值与温湿度标准箱的参考值，继续调整相对设定值，进行下一个试验点，至所有试验点测试结束。

试验后，检查每个湿度试验点的智能插座测量值与温湿度标准箱的参考值之差应符合表 2 的要求，其中相对湿度为 60%试验点的误差应符合基本误差要求。

5.4.4 自热影响

5.4.4.1 自热对计量误差的影响

智能插座工作时的自身发热对有功测量误差的检测应符合以下规定：

——检测条件：智能插座施加 1.15 倍参比电压，同时用符合 GB/T 1002—2021 的插头电缆接入模拟负载，10A 插座的导线横截面积不低于 2.5 mm^2，16A 插座的导线横截面积不低于 4 mm^2，两侧长度均不少于 1 m，并调节模拟负载参数使通过插座的电流为额定电流；

——检测步骤：持续 1.15 倍参比电压、额定电流至少 1 h，直至智能插座达到热平衡，即不小于 10 min 的间隔时间内连续 3 次测量智能插座外壳温度，任意三个读数之间相对于环境温度没有出现±1 ℃变化。

试验中，智能插座在热平衡状态下，有功误差偏移极限应满足 4.11.10 的要求，即误差偏移不大于±1%。

5.4.4.2 自热对温度测量误差的影响

智能插座的工作温升对温度测量误差影响的检测应符合以下规定：

——检测条件：使用温湿度标准箱作为温度误差试验装置，智能插座放置在标准箱中，试验中智能插座施加 1.15 倍参比电压，同时用符合 GB/T 1002—2021 的插头电缆接入模拟负载，10A 插座的导线横截面积不低于 2.5 mm^2，16A 插座的导线横截面积不低于 4 mm^2，两侧长度均不少于 1 m，并调节负载参数使通过插座的电流为额定电流；

——检测点选取：以参比温度为标准箱的温度设定值；

——检测步骤：持续 1.15 倍参比电压、额定电流至少 1 h，直至标准箱达到温度设定值且智能插座达到热平衡。然后读取并记录智能插座测量值与温湿度标准箱的参考值，每隔 10 min 重新读取并记录数据，共记录 3 组数据；

试验后，检查智能插座测量值与温湿度标准箱的参考值之差应满足 4.11.10 的要求，即误差应在－1℃～2℃范围内。

5.5 功率消耗试验

智能插座在参比条件下，使用功率计测得的有功功率消耗和视在功率消耗，应满足 4.11.2 的要求。

5.6 结构与结构试验

5.6.1 振动试验

试验按 GB/T 2423.10—2019 的规定，并在下列条件下进行：

——智能插座在非工作状态，无包装；

——频率范围：10Hz～150Hz；

——交越频率：60Hz；

——频率＜60Hz，位移幅值：0.075mm；

——频率＞60Hz，加速度幅值：9.8m/s^2。

试验后，智能插座应无损坏或信息改变，供电后应能正常工作，满足 4.11.3 的要求。

5.6.2 冲击试验

试验按 GB/T 2423.5—2019 的规定，并在下列条件下进行：

——智能插座在非工作状态，无包装；

——脉冲波形：半波正弦波；

——峰值加速度：30g_n(300m/s^2)；

——冲击时间：18ms。

试验后，智能插座应无损坏或信息改变，供电后应能正常工作，满足 4.11.3 的要求。

5.6.3 阻燃试验

试验按 GB/T 5169.11—2017 的规定，并在下列条件下进行：

——试验样品使用的材料应与被检智能插座上使用的材料相同；

——试验部件：智能插座的外壳；

——灼热丝试验温度：（750±10）℃；

——灼热丝施加时间：30 s。

试验中及试验后，试样应不起燃或在移开灼热丝后的 30 s 内熄灭，试样下方的铺底层未起燃，满足 4.6.1 的要求。

5.7 电源影响试验

5.7.1 电源电压变化

将智能插座电源电压变化到 4.2.2 规定的极限值时，智能插座应能正常工作，功能和性能应符合 4.10 、4.11 的要求。

5.7.2 抗接地故障能力试验

将智能插座电源电压升至 1.9 倍的参比电压，试验时间 4h。试验后，智能插座应能正常工作，保存数据应无改变，功能和性能应符合 4.10 、4.11 的要求。

5.8 绝缘性能试验

5.8.1 绝缘电阻试验

在智能插座内置继电器合闸状态下，将智能插座的 L、N 并为一极，如，试验按 GB/T 16935.1—2023 的规定进行，使用 500 V 绝缘电阻表分别测量 L、N 与接地极⏚之间的绝缘电阻、L、N 与外壳之间的绝缘电阻，试验结果应满足 4.11.7 的要求。

5.8.2 绝缘强度试验

在智能插座内置继电器合闸状态下，将智能插座的 L、N 并为一极，试验按 GB/T 16935.1—2023 的规定进行，使用工频耐压测试仪对 L、N 与接地极⏚之间施加 1500 V，50 Hz 的交流电压，持续 1 min，试验结果应满足 4.11.8 的要求。

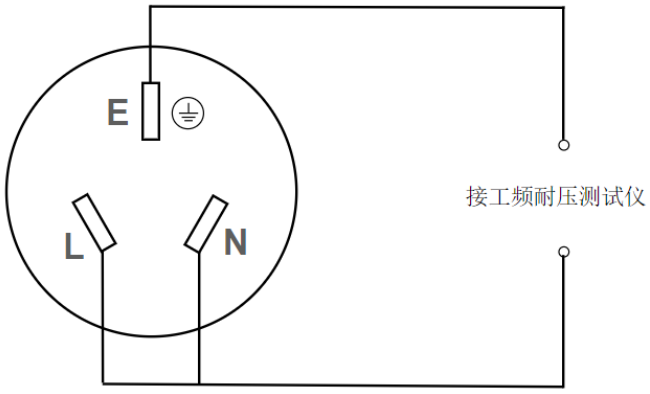


图5 绝缘强度测试连接示意图

5.9 湿热试验

试验按 GB/T 2423.3—2016 的规定，并在以下条件下进行：

——检测条件：使用温湿度试验箱作为湿热试验装置，智能插座放置在试验箱中，试验中保持电源输入电压为参比电压；

——湿热标准：保持温度（40±2）℃、相对湿度（93±3）%；

——试验周期：2d；

试验结束前 0.5h，在湿热条件下按照 5.8.1 测得绝缘电阻应不低于 2MΩ；试验结束后，在大气条件下恢复 1h～2h，功能和性能应符合 4.10 、4.11 的要求。

5.10 电磁兼容试验

5.10.1 一般要求

以下试验规定了智能插座的电源、外壳等端口的电磁兼容试验方法。智能插座正常工作状态是指温智能插座接入试验电源，并与测试主机建立正常的通信连接，功能和性能都正常的工作状态。

各项试验结果应符合 4.11.9 的规定。

5.7.4.1 静电放电试验

智能插座在正常工作状态下，按照 GB/T 17626.2—2018 的规定，并在下列条件下进行试验：

——采用空气放电，试验电压：±8kV；

——每个敏感试验点正负极性放电各 10 次；

——每次放电间隔至少为 1s。

5.10.2 射频电磁场辐射抗扰度试验

智能插座在工作状态下，按 GB/T 17626.3—2023 的规定，并在下列条件下进行试验：

——频率范围为 80MHz～1GHz：试验场强为 10V/m；

——频率范围为 1.4GHz～2GHz：试验场强为 30V/m；

——频率范围为 2.0GHz～2.7GHz：试验场强为 1V/m；

——暴露于电磁场中的电缆长度：1m；

——以 1kHz 正弦波对信号进行 80%调幅载波调制。

5.10.3 电快速瞬变脉冲抗扰度试验

智能插座在工作状态下，按 GB/T 17626.4—2018 的规定，并在下列条件下进行试验：

——试验电压：电源回路±2kV(共模)；

——试验电压施加位置：电源端与保护接地；

——脉冲重复频率：100 kHz；

——试验次数：正负极性各 3 次；

——试验时间：每一极性 60s。

5.10.4 浪涌抗扰度试验

按照 GB/T 17626.5—2019 的规定，并在下列条件下进行试验：

——试验电压：电源电压两端口之间±2kV(差模)；

——波形：1.2/50 μs；

——浪涌信号施加相位角：交流电压基波波形的 0°、90°、180°和 270°；

——试验次数：正负极性各 5 次；

——重复率：每分钟一次。

5.10.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

智能插座在工作状态下，按照 GB/T 17626.6—2017 的规定，并在下列条件下进行试验：

——频率范围：150kHz～80MHz；

——电压水平：10V。

5.10.6 工频磁场抗扰度试验

智能插座在工作状态下，按照 GB/T 17626.8—2006 的规定，并在下列条件下进行试验：
——磁场强度：30A/m；
——试验方向：X、Y、Z；
——试验时间：每方向各 300s。

5.10.7 电压暂降和短时中断试验

按照 GB/T 17626.11—2008 的规定，并在下列条件下进行试验：
——电压暂降至 0%U_T持续时间：1 周期；
——电压暂降至 40%U_T持续时间：3000 周期；
——电压短时中断至 0%U_T持续时间：50 周期；
——每项试验的试验次数 3 次，试验之间的间隔时间为 10s。

5.10.8 振铃波抗扰度试验

按照 GB/T 17626.12—2013 的规定，并在下列条件下进行试验：
——试验电压：线和中线对地±4kV(共模)、线对中线±2kV(差模)；
——振铃波试验信号施加相位角：交流电压基波波形的 0°、90°、180°和 270°；
——发生器源阻抗：12 Ω；
——振荡频率：100 kHz；
——试验次数：正负极性各 5 次；
——试验时间：每一极性 60s。

5.11 连续通电稳定性试验

智能插座连续通电 72h，在试验期间每隔 24h 按照 4.10 、4.11 进行功能和误差复试。

5.12 防触电保护试验

试验按 GB/T 2099.1—2021 第 10 章规定的方法进行。

6 检验规则

6.1 检验分类

检验分为全性能试验、验收检验、出厂检验三类。

6.2 试验项目明细表

检验项目和顺序以及不合格类别如表 8 所示，不合格类别判定规则见 6.7 。

表8 智能插座检验项目不合格类别

建议顺序	检 验 项 目	全性能试验	验收检验	出厂检验	不合格类别
1	外观与标识	√	√	√	A
2	插头与插座型式、参数与尺寸	√	√	——	A
3	结构检查	√	√*		A
4	防触电保护	√	√*		A

建议顺序	检　验　项　目	全性能试验	验收检验	出厂检验	不合格类别
5	阻燃	√	√*		A
6	功能	√	√[a]	√[a]	A
7	电源影响	√	√*	√	A
8	功率消耗	√	√*	√	B
9	连续通电稳定性	√	√*	——	A
10	有功测量准确度	√	√*	√	A
11	温湿度测量准确度	√	√*	√[b]	B
12	电压暂降和短时中断	√	——	——	A
13	工频磁场抗扰度	√			A
14	射频电磁场辐射抗扰度	√			A
15	射频场感应的传导骚扰抗扰度	√			A
16	静电放电抗扰度	√			A
17	电快速瞬变脉冲群抗扰度	√			A
18	浪涌抗扰度	√			A
19	振铃波抗扰度	√			A
20	绝缘电阻	√	√*	√	A
21	绝缘强度	√	√*	√	A
22	机械振动	√	——	——	B
23	冲击	√			B
24	湿热	√			B
注：验收检验中“√”表示应做的项目，“√*”表示批次抽查的项目。					
[a] 功能和性能中数据采集、通信传输功能； [b] 测量准确度仅做基本误差检测。					

6.3　出厂检验

每个智能插座均应经制造厂质量检验部门进行出厂检验，检验合格并附有产品合格证方能出厂，出厂检验应按照表 8　所列项目进行。

6.4　验收检验

到货验收的智能插座，应按型号、生产批号相同者划分为组，按组提供给质检部门，并按表 8　所列项目和建议顺序进行检验。

6.5　全性能试验

在产品招标前、产品到货前或订货单位认为有必要时，应进行全性能试验。按照本文件规定的试验要求和试验方法对所有试验项目进行检验，以确定智能插座规定的特性并证明其与本文件要求的符合性，智能插座的全性能试验应按照表 8　所列项目和建议顺序进行。

6.6　抽样方案

全性能试验的样品应在出厂检验合格的智能插座中随机抽取。按 GB/T　2829—2002 选择判别水平Ⅰ，不合格质量水平 RQL=30 的一次抽样方案，见式 1。

[n　A_c　R_e] = [3　0　1]..... (1)

式中：

n ——样本量；

A_c ——合格判定数；

R_e ——不合格判定数。

6.7 判定规则

智能插座检验项目不合格类别按表 8 ，则：

a) 按 GB/T 2829—2002 规定，不合格分为 A、B 两类。各类的权值定为：A 类 1.0，B 类 0.5；

b) 当一个样本不合格检验项目的不合格权值的累积数大于或等于 1 时，则判为不合格品；反之为合格品；

c) 对一个样本的某个试验项目发生一次或一次以上的不合格，均按一个不合格计。

7 包装、运输、贮存

7.1 包装

智能插座的包装应符合 GB/T 13384—2008 的要求，宜采用符合环保要求的材料。

运输包装内应有产品装箱单和产品使用说明书。

7.2 运输

包装完整的智能插座可使用各种运输工具进行运输，在运输过程中应避免雨、雪的直接淋袭，严禁野蛮装卸，防止受到剧烈的撞击和振动。

7.3 贮存

智能插座应贮存在温度为—20 ℃～＋55 ℃，相对湿度不大于 80%的通风、干燥的环境中，不应与有毒、有害物品一起存放，存放环境中不应有腐蚀性气体。

智能插座贮存期为 12 个月，超过贮存期按出厂检验项目进行检验，并满足其要求。